

Môn thi: Phương trình vi phân đạo hàm riêng

Mã môn học: **MAT2306**

Số tín chỉ: **3**

Đề số: **1**

Dành cho sinh viên lớp: **K68**

Ngành học: **Toán học**

Thời gian làm bài **50 phút** (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Cho phương trình cấp hai sau:

$$4u_{xx} + 12u_{xy} + 9u_{yy} + 2u_x + 3u_y = e^{2x-y}.$$

- (a) Xác định dạng của phương trình và các đường đặc trưng trong mặt phẳng Oxy .
- (b) Xác định dạng chính tắc của phương trình và tìm nghiệm tổng quát của phương trình.
- (c) Tìm các hằng số a, b sao cho phương trình có nghiệm thỏa mãn $u_y(2x, 3x) = ae^x + be^{-x}$. Khi đó hãy viết ra hai nghiệm thỏa mãn.

Câu 2. Xét phương trình truyền sóng

$$u_{tt} = u_{xx} \quad (x \in \mathbb{R}_+, t > 0),$$

với điều kiện biên: $u_x(0, t) = 0$, và điều kiện ban đầu

$$u(x, 0) = \begin{cases} x^2 & \text{nếu } 0 \leq x \leq 1, \\ 2 - x & \text{nếu } 1 \leq x \leq 2, \\ 0 & \text{còn lại,} \end{cases} \quad u_t(x, 0) = \chi_{(0,1)}(x).$$

- (a) Thác triển các hàm số điều kiện ban đầu thành hàm trên toàn trục. Xác định sóng tiến, sóng lùi.
- (b) Vẽ nghiệm u của bài toán đã cho tại thời điểm tại $t = 1/2, 1, 3/2$. Hàm số $u(x, 1/2)$ không liên tục tại đâu?

Câu 3. Cho λ là một số thực tùy ý. Giả sử u là một nghiệm trơn của phương trình

$$u_{xx} + u_{yy} = \lambda u \quad \text{trong } Q = \{(x, y) : 0 < x, y < 1\},$$

với điều kiện biên

$$u_x(0, y) = u_x(1, y) = 0, \quad u(x, 0) = u(x, 1) = 0.$$

- (a) Xét tích phân $I(u) = \iint_Q (u_x^2 + u_y^2) dx dy$. Chứng minh rằng $I(u) = -\lambda \iint_Q u^2 dx dy$.
- (b) Chứng minh rằng $u \equiv 0$ khi $\lambda \geq 0$.